

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 3 = 0$?

- A.** $\vec{n}_1 = (2; -1; 1)$. **B.** $\vec{n}_2 = (2; 1; 1)$. **C.** $\vec{n}_3 = (2; -1; 3)$. **D.** $\vec{n}_4 = (-1; 1; 3)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3			1	$+\infty$

Hàm số đã cho có điểm cực đại là

- A.** $(0; 3)$. **B.** $x = 0$. **C.** $y = 3$. **D.** $y = 1$.

Lời giải

Chọn B

Câu 3. Thống kê điểm kiểm tra giữa kì 1 môn Toán của 30 học sinh lớp 12C1 của một trường THPT được ghi lại ở bảng sau:

Điểm	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	4	8	11	7

Trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

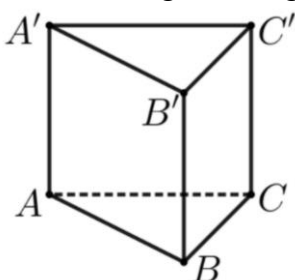
- A.** $[2; 4)$. **B.** $[4; 6)$. **C.** $[6; 8)$. **D.** $[8; 10)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $n = 30 \Rightarrow \frac{n}{2} = 15$, do đó trung vị của mẫu số liệu gốc thuộc khoảng $[6; 8)$.

Câu 4. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$.



Trong các biểu thức vector sau đây thì biểu thức nào là đúng?

A. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

Câu 5. Với mọi số thực dương a thì $\log_3(27a) - \log_3 a$ bằng

A. $\log_3(26a)$.

B. 9.

C. 3.

D. $3 - 2\log_3 a$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\log_3(27a) - \log_3 a = \log_3 27 + \log_3 a - \log_3 a = \log_3 27 = 3$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-2} = 1$ có một vector pháp tuyến là.

A. $\vec{n} = (2; 3; 2)$.

B. $\vec{n} = (3; 2; 3)$.

C. $\vec{n} = (2; 3; -2)$.

D. $\vec{n} = (3; 2; -3)$.

Lời giải

Chọn D

Mặt phẳng $(P): \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-2} = 1 \Leftrightarrow 3x + 2y - 3z - 6 = 0$ nên (P) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (3; 2; -3)$.

Câu 7. Nếu $\int_{-1}^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_{-1}^2 4f(x) dx$ bằng

A. 20.

B. 10.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $\frac{5}{4}$.

Lời giải

Chọn C

$\int_{-1}^2 4f(x) dx = 4 \int_{-1}^2 f(x) dx = 4.5 = 20$

Câu 8. Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1 = 2, u_{n+1} = 3u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Giá trị của u_3 bằng

A. 6.

B. $\frac{3}{2}$.

C. 18.

D. 12.

Lời giải

Chọn C

Do $u_{n+1} = 3u_n$ nên dãy số (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 3$.

Vì vậy $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$.

Câu 9. Hàm số $y = \sqrt{-x^2 + 2x}$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(0; 1)$.

B. $(1; 2)$.

C. $(-\infty; 0)$.

D. $(2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện bài toán $-x^2 + 2x \geq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$.

Ta có $y' = \frac{-2x + 2}{2\sqrt{-x^2 + 2x}} \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$.

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. $y = 1$.

B. $x = -1$.

C. $x = 1$.

D. $y = -1$.

Lời giải

Chọn B

Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 1} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x^2 - 3x + 4}{x + 1} = -\infty \Rightarrow x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 11. Bạn An rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn An được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Số ngày	6	6	4	1	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31,25.

B. 31,26.

C. 5,4.

D. 5,6.

Lời giải

Chọn D

Bảng giá trị đại diện

Thời gian (phút)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)
Giá trị đại diện	$\frac{45}{2}$	$\frac{55}{2}$	$\frac{65}{2}$	$\frac{75}{2}$	$\frac{85}{2}$
Số ngày	6	6	4	1	1

Ta có giá trị trung bình của mẫu số liệu: $\bar{x} = \frac{1}{18} \left(6 \times \frac{45}{2} + 6 \times \frac{55}{2} + 4 \times \frac{65}{2} + 1 \times \frac{75}{2} + 1 \times \frac{85}{2} \right) = \frac{85}{3}$;

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là:

$$s = \sqrt{\frac{1}{18} \left(\left(22,5 - \frac{85}{3} \right)^2 \times 6 + \left(27,5 - \frac{85}{3} \right)^2 \times 6 + \left(32,5 - \frac{85}{3} \right)^2 \times 4 + \left(37,5 - \frac{85}{3} \right)^2 \times 1 + \left(42,5 - \frac{85}{3} \right)^2 \times 1 \right)}$$

$\approx 5,6$.

Câu 12. Xét hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình (H) quanh trục Ox .

A. 33.

B. $\frac{33}{5}$.

C. $\frac{33\pi}{5}$.

D. 33π .

Lời giải

Chọn C

Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = x^2 - 4x + 4$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 3$ khi quay quanh trục Ox có thể tích bằng $V = \pi \int_0^3 (x^2 - 4x + 4)^2 dx = \frac{33}{5} \pi$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		2		$+\infty$		$-\infty$

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.

b) Tích giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng -12 .

c) $a + b + c + d = -5$.

d) Cho điểm M có hoành độ lớn hơn 2 , di chuyển trên đồ thị hàm số $y = f(x)$. Giá trị nhỏ nhất của tổng khoảng cách từ điểm M đến hai trục tọa độ bằng $4 + 4\sqrt{2}$.

Lời giải

Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x) \Rightarrow d = -2$.

Điểm $(0; 2)$ thuộc đồ thị hàm số $y = f(x) \Rightarrow \frac{c}{d} = 2 \Rightarrow c = 2 \times (-2) = -4$.

Khi đó: $f(x) = \frac{ax^2 + bx - 4}{x - 2} \Rightarrow f'(x) = \frac{ax^2 - 4ax - 2b + 4}{(x - 2)^2}$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} f'(0) = 0 \\ f(4) = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{-2b + 4}{(-2)^2} = 0 \\ \frac{16a + 4}{2} = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \frac{-x^2 + 2x - 4}{x - 2}.$$

a) Sai. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(0; 2)$ và $(2; 4)$.

b) Đúng. Tích giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ bằng $-6 \times 2 = -12$.

c) Đúng. Ta có: $a + b + c + d = -1 + 2 - 4 - 2 = -5$.

d) Đúng. Giả sử $M\left(m; \frac{-m^2 + 2m - 4}{m - 2}\right) (m > 2) \Rightarrow d(M, Ox) + d(M, Oy) = |m| + \left| \frac{-m^2 + 2m - 4}{m - 2} \right|$

$$\Rightarrow d(M, Ox) + d(M, Oy) = g(m) = m + \frac{m^2 - 2m + 4}{m - 2} = \frac{2m^2 - 4m + 4}{m - 2}.$$

$$\text{Xét } g'(m) = \frac{2m^2 - 8m + 4}{(m - 2)^2} = 0 \Rightarrow m = 2 + \sqrt{2} \Rightarrow g_{\min} = [d(M, Ox) + d(M, Oy)]_{\min} = 4 + 4\sqrt{2}.$$

Câu 2. Cho một bể chứa nước và ban đầu chưa có nước. Người ta bắt đầu bơm nước vào bể với lưu lượng là $L_1(t) = 6t + 3$ (lít/phút). Cùng lúc đó, do bể có một vết nứt dưới đáy nên nước bị chảy ra ngoài với lưu lượng là $L_2(t) = 2t$ (lít/phút). Dung tích tối đa của bể là 2015 lít.

a) Khi nước chảy vào vừa làm đầy bể, thì đã có nhiều hơn 900 lít nước bị chảy ra ngoài (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

b) Nếu bơm được 30 phút thì dừng thì lượng nước trong bể chưa đầy bể.

c) Thể tích nước được bơm vào bể trong 5 phút đầu tiên là 90 (lít).

d) Thể tích nước chảy ra từ bể trong 5 phút đầu tiên là 10 (lít).

Lời giải

a) Đúng.

Ta có lưu lượng nước rò rỉ là $L(t) = L_1(t) - L_2(t) = 4t + 3$.

Thời điểm a (phút) khi nước đầy bể là

$$\int_0^a (4t + 3)dt = 2015 \Leftrightarrow 2a^2 + 3a = 2015 \Rightarrow a = 31 \text{ phút.}$$

Vậy lượng nước chảy ra sau 31 phút bằng $\int_0^{31} 2tdt = 961 > 900$.

b) Đúng. Thời điểm 30 phút khi bơm thì nước trong bể là $\int_0^{30} (4t + 3)dt = 1890 < 2015$.

c) Đúng. Thể tích nước được bơm vào bể trong 5 phút đầu tiên là $\int_0^5 (6t + 3)dt = 90$ lít.

d) Sai. Thể tích nước chảy ra từ bể trong 5 phút đầu tiên là $\int_0^5 (2t)dt = 25$ lít.

Câu 3. Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh”, B là biến cố “Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là màu xanh”

a) Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$.

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$.

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $\frac{11}{70}$.

Lời giải

a) Đúng. Hộp thứ nhất có 12 viên bi trong đó có 3 bi xanh và 9 bi đỏ.

Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai.

A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh” ta có $P(A) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

b) Sai. Ta có $P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$,

Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh thì khi đó $P(B|A) = \frac{C_7^2}{C_{15}^2} = \frac{1}{5}$

c) Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(ABFE)$ bằng $\frac{60}{\sqrt{37}}$.

d) Một mặt phẳng (Π) có phương trình $x=c$ (với c là hằng số). Nếu ba mặt phẳng $(OAED)$, (EFN) và (Π) đồng quy tại điểm E , thì c là một số chia hết cho 4.

Lời giải

Xác định được $D(-2;0;12)$

a) Sai. Vì $DM \parallel (1;1;t)$ và $(ABFE): 6x-z=36$ có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}=(6;0;-1)$.

Do DM không cắt $(ABFE)$ (và không nằm trong $(ABFE)$) nên $DM \parallel (ABFE)$, suy ra véc-tơ chỉ phương của DM vuông góc $\vec{n}: (1;1;t) \cdot (6;0;-1) = 0 \Rightarrow 6-t=0 \Rightarrow t=6$.

b) Đúng. Khi $t=6$ thì $\overrightarrow{DM} \parallel (1;1;6)$. Lại có $DG \parallel (0;1;0)$.

Véc-tơ pháp tuyến của $(DGM): \vec{n}_{DGM} = (-6;0;1) = -(6;0;-1)$. Điểm $D(-2;0;12)$

Vậy $(DGM): 6x-z+24=0$

Véc-tơ pháp tuyến: $\vec{n}_{DGM} = (6;0;-1)$, $\vec{n}_{DEFG} = (0;0;1)$.

Góc nhọn giữa hai mặt phẳng bằng góc nhọn giữa các pháp tuyến:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n}_{DGM} \cdot \vec{n}_{DEFG}|}{|\vec{n}_{DGM}| |\vec{n}_{DEFG}|} = \frac{|-1|}{\sqrt{6^2+0^2+(-1)^2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{37}} \Rightarrow \varphi \approx 80,5^\circ$$

c) Đúng. Suy ra $M(0;2;24)$.

$$\text{Khoảng cách từ } M \text{ đến } (ABFE): 6x-z=36: d = \frac{|6 \cdot 0 - 24 - 36|}{\sqrt{6^2 + (-1)^2}} = \frac{60}{\sqrt{37}}.$$

d) Đúng. $\Pi: x=c$ là mặt phẳng song song Oyz .

Vì $D(-2;0;12)$ và $DE=10$ (theo phương Ox) nên $E(8;0;12)$

Ba mặt phẳng $(OAED)$, (EFN) , (Π) đồng quy tại E nên $E \in \Pi \Rightarrow x_E = c \Rightarrow c=8$.

Phan 3

Câu 1.

Nước thải do một nhà máy sản xuất phải được lọc trước khi xả ra môi trường. Quy định: khi xả thải, lượng chất ô nhiễm còn lại không được vượt quá 0,5% lượng ban đầu. Biết trong quá trình lọc, lượng chất ô nhiễm còn lại P (đơn vị: mg/L) phụ thuộc vào thời gian lọc t (đơn vị:

giờ) theo công thức $P = P_0 \cdot e^{-\frac{1}{3}t}$ (trong đó P_0 là lượng chất ô nhiễm ban đầu). Hỏi để xả thải đúng quy định thì phải lọc ít nhất n giờ; tìm giá trị nhỏ nhất của số nguyên dương n . (Cho $\ln 5 = 1,609$; $\ln 2 = 0,693$.)

Lời giải

Trả lời: 16

$$\text{Điều kiện xả thải: } P \leq 0,5\% P_0 = \frac{5}{1000} P_0.$$

$$\text{Mà } P = P_0 e^{-\frac{1}{3}t}, \text{ nên } P_0 e^{-\frac{1}{3}t} \leq \frac{5}{1000} P_0 \Leftrightarrow e^{-\frac{1}{3}t} \leq \frac{5}{1000}.$$

$$\text{Lấy ln hai vế: } -\frac{1}{3}t \leq \ln \frac{5}{1000} \Leftrightarrow \frac{1}{3}t \geq \ln \frac{1000}{5} = \ln 200.$$

Ta có $\ln 200 = \ln(5^2 \cdot 2^3) = 2 \ln 5 + 3 \ln 2 = 2 \cdot 1,609 + 3 \cdot 0,693 = 3,218 + 2,079 = 5,297$.

Suy ra $t \geq 3.5,297 = 15,891$.

Vậy số nguyên dương nhỏ nhất n thỏa mãn là $n = 16$.

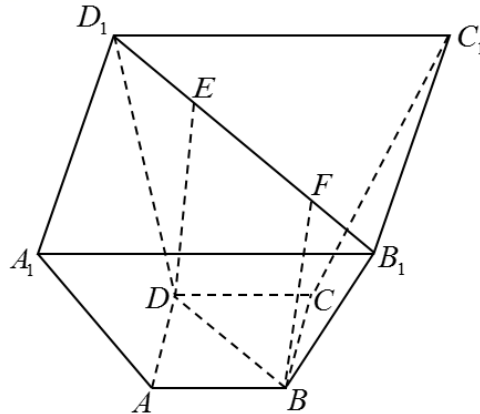
Câu 2. Như hình là ảnh thực tế của một loại máy xay (nghiền) đa năng. Khoang chứa nguyên liệu của máy có dạng một hình chóp cắt tứ giác đều. Biết rằng cạnh đáy trên dài 48 cm, cạnh đáy dưới dài 8 cm, cạnh bên dài $25\sqrt{2}$ cm. Thể tích khoang chứa nguyên liệu của máy bằng V cm³, tính giá trị của $\frac{V\sqrt{2}}{20}$.



Lời giải

Trả lời: 1376

Xét hình chóp cắt tứ giác đều $ABCD.A_1B_1C_1D_1$, trong đó



- Cạnh đáy trên $A_1B_1 = 48$ cm,

- Cạnh đáy dưới $AB = 8$ cm,

- Cạnh bên $DD_1 = 25\sqrt{2}$ cm.

Khi đó $B_1D_1 = \sqrt{48^2 + 48^2} = 48\sqrt{2}$, $BD = \sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2}$.

Diện tích đáy trên và đáy dưới lần lượt là $S_1 = 48^2$, $S_2 = 8^2$

Qua B kẻ $BF \perp B_1D_1$ tại F , qua D kẻ $DE \perp B_1D_1$ tại E .

Theo tính chất của hình chóp cắt tứ giác đều, BF và DE đều là chiều cao của hình chóp cắt,

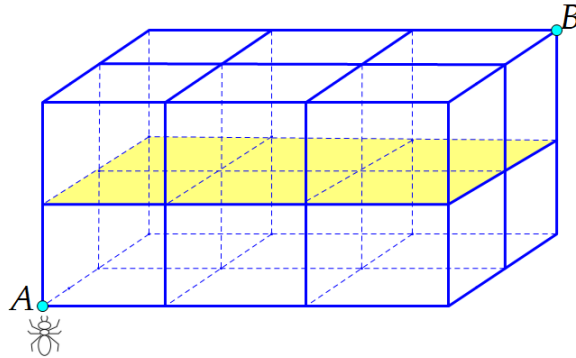
đồng thời $EF = BD$. Do đó $D_1E = \frac{B_1D_1 - BD}{2} = \frac{48\sqrt{2} - 8\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2}$

Suy ra trong tam giác vuông DD_1E , $DE = \sqrt{DD_1^2 - D_1E^2} = \sqrt{(25\sqrt{2})^2 - (20\sqrt{2})^2} = 15\sqrt{2}$.

Vậy thể tích hình chóp cắt là

$$V = \frac{1}{3} (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2}) \cdot DE = \frac{1}{3} (48^2 + 8^2 + 48 \cdot 8) \cdot 15\sqrt{2} = 13760\sqrt{2} \text{ cm}^3.$$

Câu 3. Như hình, có một hình hộp chữ nhật được ghép từ 12 hình lập phương cạnh 1. Một con kiến luôn chọn đi từ đỉnh A đến đỉnh B theo đường ngắn nhất, chỉ đi dọc theo các cạnh của các hình lập phương (kể cả các cạnh khuất), giả sử mọi đường đi ngắn nhất từ A đến B đều có khả năng được chọn như nhau. Gọi xác suất để con kiến chỉ bò trên các cạnh nằm trên bề mặt ngoài của khối hộp chữ nhật là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$



Lời giải

Trả lời: 52

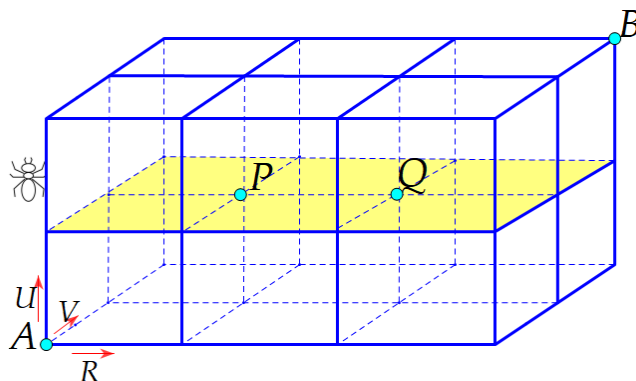
Cách nghĩ

Lấy tổng số cách đi trừ đi số cách đi qua phần bên trong của hình hộp chữ nhật.

Gọi một bước đi dọc theo một cạnh của hình lập phương sang phải là R , một bước đi lên trên là U , một bước đi vào trong là V . Khi đó, một đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B tương ứng với một cách sắp xếp 3 chữ $R, 2$ chữ $U, 2$ chữ V (kể cả các chữ giống nhau).

Vì vậy, tất cả cách đi là $\frac{7!}{3!2!2!} = 210$ (cách) (*)

Từ số đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B đã tìm ở (*), ta trừ đi số đường đi đi qua đỉnh P hoặc đỉnh Q nằm bên trong hình hộp chữ nhật ở hình bên phải.



(i) Tìm số đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B và đi qua đỉnh P .

Số cách đi từ A đến P là: $3! = 6$ (cách).

Số cách đi từ P đến B là: $\frac{4!}{2!} = 12$ (cách)

Do đó, số đường đi qua điểm P là $6 \times 12 = 72$ (cách).

(ii) Tìm số đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B và đi qua đỉnh Q .

Tương tự như ý (i), ta có: $\frac{4!}{2!} \times 3! = 72$ (cách).

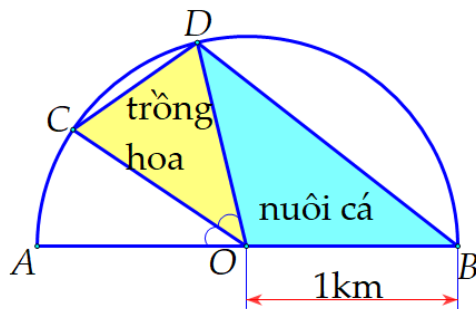
(iii) Tìm số đường đi từ đỉnh A đến đỉnh B và đi qua cả hai điểm P và Q .

Số đường đi như vậy là $3! \times 1 \times 3! = 36$ (cách).

Vậy, số cách đi cần tìm là $210 - (72 + 72 - 36) = 102$ (cách).

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{102}{210} = \frac{17}{35}$

Câu 4. Để xây dựng thành phố văn minh toàn quốc, chính quyền thành phố quyết định cải tạo, làm đẹp một khu dân cư cũ trong nội đô.



Như hình, trong khu có một hồ nhân tạo hình nửa đường tròn, O là tâm, bán kính bằng 1km. Dự kiến trồng hoa trong miền $\triangle OCD$ và nuôi cá cảnh trong miền $\triangle OBD$. Biết $\angle AOC = \angle COD$. Nếu diện tích tứ giác $OCDB$ lớn nhất thì $\cos \angle AOC$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

Trả lời: 0,6

Đặt $\angle AOC = \theta$ thì $\angle COD = \theta$. Theo hình vẽ suy ra $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Vì $OB = OD$ (cùng là bán kính) nên $\triangle OBD$ cân, do đó $\angle ODB = \angle OBD$.

Lại có $\angle AOD = \angle AOC + \angle COD = 2\theta$, mà $\angle AOD = \angle ODB + \angle OBD$, nên $\angle COD = \angle ODB = \angle OBD = \theta$.

Suy ra $OC \parallel DB$. Do đó tứ giác $OCDB$ là hình thang.

Gọi S là diện tích hình thang $OCDB$. Khi đó $S = \frac{OC + BD}{2} \cdot h$.

Vì bán kính bằng 1 nên $OC = 1 \Rightarrow AB = 2$. Đồng thời trong tam giác vuông ABD có $\angle OBD = \theta$, nên $BD = 2 \cos \theta$.

Chiều cao hình thang bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng song song OC và DB , hay khoảng cách từ O đến BD , suy ra $h = \sin \theta$.

Vậy $S = \frac{1 + 2 \cos \theta}{2} \sin \theta = \frac{1}{2} (\sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta) = \frac{1}{2} (\sin \theta + \sin 2\theta)$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

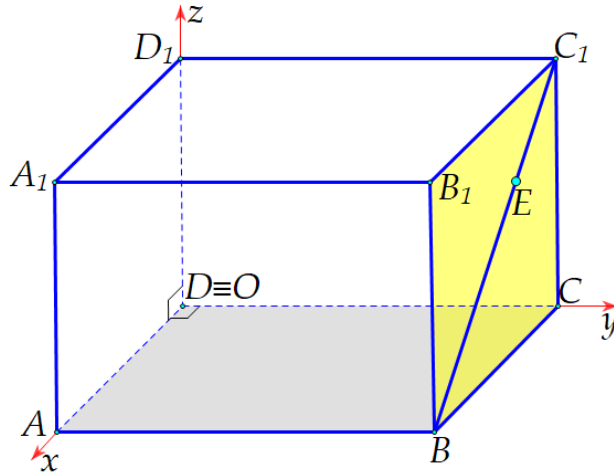
Đạo hàm: $S' = \frac{1}{2} (\cos \theta + 2 \cos 2\theta) = \frac{1}{2} (4 \cos^2 \theta + \cos \theta - 2)$.

Cho $S' = 0$: $4 \cos^2 \theta + \cos \theta - 2 = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{8}$.

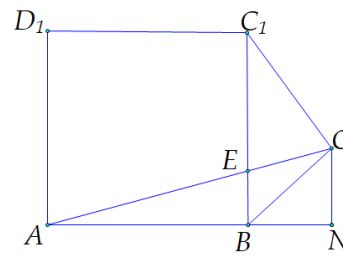
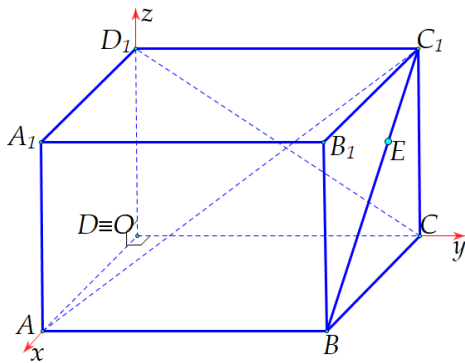
Vì $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \cos \theta > 0$, nên nhận $\cos \theta = \frac{\sqrt{33}-1}{8}$.

Lập bảng xét dấu ta suy ra diện tích lớn nhất khi $\cos AOC = \frac{\sqrt{33}-1}{8} \approx 0,6$

Câu 5. Cho khối lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có thể tích bằng 8cm^3 . Trên đoạn C_1B lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{C_1E} = \lambda \overrightarrow{C_1B}$ ($0 < \lambda < 1$). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O tại D , điểm $A \in Ox, C \in Oy, D_1 \in Oz$ và đơn vị trên trục 1 (cm) (tham khảo hình vẽ). Khi $AE + EC$ đạt giá trị nhỏ nhất thì thể tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $B_1.ECD_1$ bằng bao nhiêu cm^3 ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)



Lời giải



Vì thể tích khối lập phương bằng 8 nên cạnh khối lập phương bằng $AB = \sqrt[3]{8} = 2$

Trải phẳng (BCC_1) và (ABC_1D_1) lên cùng một mặt phẳng. Khi đó $AE + EC$ nhỏ nhất khi và chỉ khi A, E, C thẳng hàng.

Trong hình trái phẳng, kẻ $CN \perp AB$ tại N . Khi đó $\frac{BE}{CN} = \frac{AB}{AN} \Rightarrow \frac{BE}{\sqrt{2}} = \frac{2}{2+\sqrt{2}} \Rightarrow BE = 2\sqrt{2} - 2$.

Hệ trục tọa độ như hình (cạnh bằng 2), suy ra có thể lấy $C(0;2;0)$, $E(\sqrt{2};2;2-\sqrt{2})$.

Nối AC_1 , ta có $AC_1 \perp (CB_1D_1)$ và AC_1 đi qua tâm của tam giác CB_1D_1 . Do đó tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $B_1.ECD_1$ nằm trên đường thẳng AC_1 .

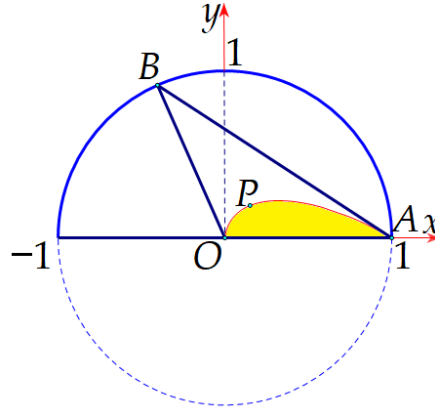
Đặt tâm mặt cầu là $O(a;2-a;2-a)$ vì $OC = OE$ nên $a^2 + (2-a-2)^2 + (2-a)^2 = (a-\sqrt{2})^2 + ((2-a)-2)^2 + (2-a-2+\sqrt{2})^2$

Giải ra được $a = 0$. Vậy $O(0;2;2)$, $R = OC = 2$.

Suy ra thể tích mặt cầu ngoại tiếp là $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{32}{3}\pi$

Kết luận: $\frac{32}{3}\pi \approx 33,5$.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $A(1;0)$. Điểm B di chuyển trên nửa đường tròn tâm O , bán kính 1, nằm phía trên trục Ox (không kể hai đầu mút). Gọi P là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB .



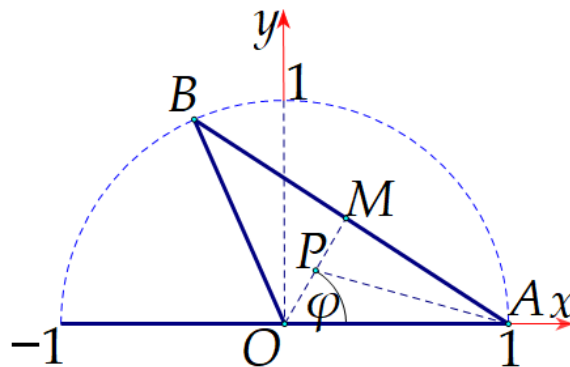
Khi B di chuyển, điểm P vạch nên một đường cong nằm phía trên đoạn OA , nối O với A . Gọi D là phần hình phẳng được bao bởi đường cong đó và đoạn thẳng OA (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay D một vòng quanh trục Ox . (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 0,17

Đặt $B(-\cos 2\varphi; \sin 2\varphi)$, $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, trong đó $2\varphi = \angle AOB$

Khi φ chạy trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, điểm B chạy trên nửa đường tròn tâm O , bán kính 1, nằm phía trên trục Ox .



Gọi P là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB . Ta sẽ tìm quỹ tích của P , rồi tính thể tích khối tròn xoay.

Vì $OA = OB = 1$ nên tam giác OAB cân tại O .

Gọi $M = OP \cap AB$. Khi đó OP là tia phân giác của góc AOB , đồng thời trong tam giác cân, đường phân giác từ đỉnh O cũng là đường cao, nên $OM \perp AB$

Ta có $\angle AOB = \pi - 2\varphi$, suy ra $\angle AOP = \frac{\angle AOB}{2} = \frac{\pi - 2\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} - \varphi$.

Đặt $OP = r$. Khi đó $P(r \sin \varphi; r \cos \varphi)$.

Mặt khác, $OM = OA \cos AOM = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin \varphi$

Vì P là tâm nội tiếp nên khoảng cách từ P đến cạnh OA bằng khoảng cách từ P đến cạnh AB . Do đó $r \cos \varphi = OM - OP = \sin \varphi - r$

Suy ra $r(1 + \cos \varphi) = \sin \varphi$, $r = \frac{\sin \varphi}{1 + \cos \varphi}$

Vậy $x = r \sin \varphi = \frac{\sin^2 \varphi}{1 + \cos \varphi} = \frac{1 - \cos^2 \varphi}{1 + \cos \varphi} = 1 - \cos \varphi$, và $y = r \cos \varphi = \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{1 + \cos \varphi}$.

Do đó quỹ tích của P là đường cong C có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = 1 - \cos \varphi, \\ y = \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{1 + \cos \varphi}, \quad 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Vì $x = 1 - \cos \varphi$, nên khi φ tăng từ 0 đến $\frac{\pi}{2}$, ta có x tăng từ 0 đến 1. Vậy miền D là miền giới hạn bởi đường cong C và đoạn OA .

Bây giờ ta biểu diễn y theo x .

Từ $x = 1 - \cos \varphi$ suy ra $\cos \varphi = 1 - x$

Lại có $\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - (1 - x)^2} = \sqrt{x(2 - x)}$

Do đó $y = \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{1 + \cos \varphi} = \frac{\sqrt{x(2 - x)}(1 - x)}{2 - x} = (1 - x)\sqrt{\frac{x}{2 - x}}$. Suy ra $y^2 = \frac{x(1 - x)^2}{2 - x}$

Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay D quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 \frac{x(1 - x)^2}{2 - x} dx = \pi \int_0^1 \left(-x^2 - 1 + \frac{2}{2 - x} \right) dx$$

Suy ra $V = \pi \left[-\frac{x^3}{3} - x - 2 \ln(2 - x) \right]_0^1 \Rightarrow V = \left(2 \ln 2 - \frac{4}{3} \right) \pi \approx 0,17$